模型交付文档

合同台账与票款执行一致性校验模型

作业自建模型 · 不编 CL 编号 · 两表零 join 落地版 · v1.0.0

一、业务背景与政策依据

企业同时向国资委报送两套数：司库 19 张表、非司库数据表。这两套数是对外承诺的数字，企业内部还有一套账本上的数字。数字对不对得上，过去只能靠人工抽查：抽十份合同，能对上的放过去，对不上的再问。抽查的覆盖率取决于人，不取决于数。

本模型把三个口径按合同编号拉到一行，只查两件最基础、也最容易验证的事：同一份合同，报的累计发票额与累计支付额对不对得上（R1）；同一份合同，报的已结算额有没有突破合同额（R4）。两条规则各读一张表、各算一个差、各出一批线索，不合并评分、不互相依赖。

监管动机链条：国资委要求央企按统一标准报送数据（数据底座）→ 报送数据必须反映真实业务，不得以虚假资料核算 → 但企业同时存在「报送口径」与「业务台账」两套数 → 两套数之间的差异，可能掩盖超付、虚开发票、资金体外循环 → 以报送数据为基准做自洽校验，差异即为待核线索。

政策文件	发布主体	对应条款 / 要求	约束点
《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》（1 号文）	国务院国资委	建立问题识别机制，构建穿透监督模型	授权层：回答为什么建这个模型
《关于加强中央企业穿透式监管的指导意见（试行）》（2 号文）	国务院国资委	数据采集、智能分析、风险预警、核查派单、整改跟踪形成闭环	闭环层：线索如何被使用
《中华人民共和国会计法》第九条	全国人大常委会	各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算；任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算	R1：同一笔业务在两套报送口径下必须能对上
《中华人民共和国发票管理办法》	国务院	收款方应当向付款方开具发票；不得虚开发票	R1：票款背离背后的涉税风险
《企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理》	财政部等五部委	合同履行应实行监控，结算与合同约定保持一致；合同变更应履行审批	R4：已结算不得突破合同额
《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》	国务院国资委	未按规定履行合同、超付合同款造成资产损失的，应追究责任	处置依据，非判定依据

说明：两条规则是内控逻辑在既有字段上的翻译，不是发文条款的提炼。政策只提供授权与方向，不提供具体阈值，因此文中不出现「依据某号文第 X 条判定」的写法。

二、模型目标与适用范围

项目	内容
模型名称	合同台账与票款执行一致性校验模型
模型编码 / 版本	CONTRACT_LEDGER_PAYMENT_CHECK / v1.0.0（2026-11）
所属领域	合同 / 财务
模型目标	在不引入企业内部系统数据的前提下，仅用两套报送数据，自动发现「票与款不同步」和「结算突破合同额」两类待核线索
判定输入	2 张表：司库第 16 张 合同表、非司库第 11 张 发票及支付信息表。一份合同一行，两条规则各读一张表，互不 join
覆盖规则	R1 票款背离、R4 累计结算超合同额
不覆盖	R2 台账割裂（需企业 IT 四表）、框架分组合计（R3）、逐笔付款对逐张发票
输出粒度	合同编号。一条线索一行，同一合同可同时出两条线索

2.1 纳入条件

条件	取值	依据
观察期	2026-01-01 ~ 2026-06-30	按报送周期取数，两条规则共用
快照日	2026-06-30	11 表按「数据日期」、16 表按 DAYIDX 对齐
合同类型	FRAMEWORK_CONTRACT = 'T00'	规范对合同额、已结算额均注明「非框架合同填写」
币种	CURRENCTCODE = 'CNY'	外币需折算，折算口径未定，本版直接排除
金额基准	CONTRACT_AMOUNT > 0	无合同额则 R4 无分母，无法判定

2.2 排除条件

类别	具体情形	处理	演示条数
范围排除	框架合同（T01）	不进特征表，不出线索	2
范围排除	外币合同（非 CNY）	不进特征表，不出线索	1
版本淘汰	11 表同一合同多条记录	按「更新时间」取最新一条；状态=3 直接剔除	3
数据质量	司库有合同、非司库无报送记录	R1 不判定，落 DQ1 清单	1
数据质量	非司库有记录、司库无对应合同	不参与任一规则，落 DQ2 清单	1

2.3 与在册模型的边界

在册「合同金额异常风险评估模型（合同金额异常-CL0038）」已含「结算超合同情形」，与本模型 R4 口径重叠。区别在于：CL0038 是「合同金额与工商数据比对」的综合评估；本模型 R4 只做「已结算 vs 合同额」的单点校验，但纳入了报送口径的框架过滤与快照对齐。对客说明时建议标注「R4

与 CL0038 互为交叉校验」，不宣称发现新风险类型。本模型为作业自建，不在已建模型名录内，不编 CL 编号。

三、输入数据与数据标准

两张表共 30 个字段，字段名与类型全部照报送规范原文，未自定义任何未登记字段名。判定实际只用到 6 个（两个合同编号、两个金额、合同额、已结算额），其余为过滤与对齐字段。

3.1 司库第 16 张 合同表（19 个字段）

序号	数据标记	数据名称	类型	必填性	在本模型中的用途
1	COMCODE	所属集团编码	文本(18)	必填	集团归属
2	COMNAME	所属集团名称	文本(100)	必填	集团名称
3	ACNTMCODE	本方单位编码	文本(18)	必填	输出「成员单位」来源
4	ACNTMNAME	本方单位名称	文本(128)	必填	输出「成员单位」来源
5	OPPOSITE_COMPNAY	对方单位名称	文本(512)	必填	线索展示
6	OPPOSITE_COMPNAYCODE	对方单位税号	文本(18)	必填	对方识别
7	CONTRACT_CODE	合同编号	文本(128)	必填	聚合主键 k，与 11 表对齐
8	CONTRACT_NAME	合同名称	文本(512)	必填	线索展示
9	CONTRACT_TYPE	合同类型	文本(3)	必填	N01 采购 / N02 销售 / N03 服务 / N04 工程
10	CONTRACT_SUBJECT	合同标的物	文本(512)	必填	标的识别
11	BILLING_TYPE	结算类型	文本(3)	必填	N01 收款 / N02 付款 / N03 无收无支
12	SIGN_DATE	签订日期	日期(10)	必填	多版本取最新依据
13	START_DATE	起始日期	日期(10)	必填	合同生效起算
14	END_DATE	终止日期	日期(10)	必填	无限期填 9999-12-31
15	FRAMEWORK_CONTRACT	是否框架合同	文本(3)	必填	过滤：仅取 T00
16	CONTRACT_AMOUNT	合同总金额	数值(18,2)	必填	R4 分母 C1
17	SETTLEMENT_AMOUNT	已结算金额	数值(18,2)	必填	R4 分子 E1
18	CURRENCTCODE	币种	文本(3)	必填	过滤：仅取 CNY
19	DAYIDX	数据日期	日期(10)	必填	快照日对齐

3.2 非司库第 11 张 发票及支付信息表（11 个字段）

序号	字段名称	类型	必填性	业务说明	在本模型中的用途
1	所属集团统一社会信用代码	文本(18)	必填	集团统一社会信用代码	集团归属
2	所属集团名称	文本	必填	集团名称	集团名称
3	更新时间	时间	必填	记录最后更新时间	多版本取最新的依据

序号	字段名称	类型	必填性	业务说明	在本模型中的用途
4	状态	文本	必填	1 新增 / 2 修改 / 3 删除	剔除状态=3
5	合同编号	文本	必填	合同唯一编号	聚合主键 k
6	合同名称	文本	非必填	合同名称	线索展示
7	累计发票金额	数值（元）	必填	发票合计金额，保留两位小数	R1 一侧 B2
8	累计支付金额	数值（元）	必填	支付合计金额，保留两位小数	R1 另一侧 S2
9	采购人名称	文本	非必填	采购企业名称	说明该表为采购口径
10	采购人代码	文本(18)	必填	采购企业统一社会信用代码	采购主体识别
11	数据日期	文本	必填	数据日期 YYYY-MM-DD	快照日对齐

3.3 取数与口径

项	取值	说明
观察期	2026-01-01 ~ 2026-06-30	两条规则共用同一观察期
快照日 T	2026-06-30	11 表按「数据日期」取 T 日；16 表按 DAYIDX
框架合同	FRAMEWORK_CONTRACT = 'T00'	不排除会让 R4 出现大量 0 分母与失真值
币种	仅取 CURRENCTCODE = 'CNY'	外币需折算，折算口径未定
金额单位	统一到元	司库为币种最小单位保留两位；非司库为元，两边数值同为元
红冲作废	11 表累计发票金额须为剔除红冲后的净额	规范未明确该列是否含红冲，须填报方确认（P4）
多版本	状态=3 剔除；同合同取「更新时间」最新一条	11 表以状态位表达增删改

3.4 未纳入的表及理由

表	为什么本期不用	什么条件下再启用
18 应付款项	R1 已改为「票 vs 款」两方比对，不再需要应付口径；且其合同编号为「非必填、弱校验」（仅科目为合同负债时必填），归集不可靠	需查「应付挂账 / 超额开票」，且合同编号填充率 ≥ 80%
17 应收款项	结构与 18 完全对称，但两条规则都在付款侧；11 表本身是采购口径（带采购人名称 / 代码），没有销售侧的累计表	新增销售合同规则时按 BILLING_TYPE 分支
15 增值税发票	无合同编号，无法归集到合同；只能按对方单位 + 金额 + 时间窗软匹配	补合同编号或发票号↔合同映射
2 资金结算	无合同编号。交易流水号是笔级主键，详见下段	需要逐笔取证或去重时
5 / 6 票据	与资金结算重复计入；「仅计已结清」口径未定	P5 定案且明确去重规则后
IT 四表	仅 R2 使用，本期不交付	R2 立项时

3.5 关于「交易流水号」

它是 2 资金结算表的 BANKNUMBER，定义为「此笔交易在业务系统的唯一编码」，粒度是一笔。整张表 18 个字段没有任何合同编号，要归集到合同只能靠「对方单位 ＋金额 ＋时间窗」软匹配，匹配误差会直接变成假线索。因此它在本模型中只作证据键（去重、线索下钻、银行对账），不进判定式。

四、特征清单与计算口径

特征全部为规则类计算量，不涉及模型训练与权重。特征名是业务口径名称，不是新增数据表字段。

编号	特征名	计算口径	来源	用于
T01	合同金额 C1	16.CONTRACT_AMOUNT	16 表	R4 分母
T02	已结算金额 E1	16.SETTLEMENT_AMOUNT	16 表	R4 分子
T03	累计发票金额 B2	11.累计发票金额（T 日快照，状态≠3，取最新版本）	11 表	R1 一侧
T04	累计支付金额 S2	11.累计支付金额（同 T03 口径）	11 表	R1 另一侧
T05	超合同额 D4	E1 − C1（保留正负号）	派生	R4 判定
T06	超合同率	D4 ÷ C1	派生	R4 判定与分级
T07	票款差额 D1	ABS(B2 − S2)	派生	R1 判定
T08	票款差异率	D1 ÷ MAX(B2, S2)	派生	R1 判定与分级
T09	差异方向	S2 > B2 为「付款大于开票」，否则「开票大于付款」	派生	线索解释
T10	是否有非司库记录	11 表是否存在该合同编号	派生	数据质量 DQ1
T11	报送版本数	该合同在 11 表的记录条数（去重前）	11 表	取数取舍说明
T12	风险评分	MIN(100, 差异率 ÷ 25% × 100)，保留一位小数	派生	排序

4.1 计算示例

以 CG-202613 为例（R1）：11 表该合同累计发票 0.00 元、累计支付 450,000.00 元，T07 = 450,000.00，T08 = 450,000 ÷ 450,000 = 100%，T09 判为「付款大于开票」，T12 = MIN(100, 100% ÷ 25% × 100) = 100.0，定高级。

以 CG-202628 为例（双命中）：合同额 2,000,000.00 元、已结算 2,200,000.00 元，T05 = 200,000.00，T06 = 10.00%，命中 R4；同一合同 B2 = 1,800,000.00、S2 = 2,000,000.00，T07 = 200,000.00，T08 = 10.00%，命中 R1。两条线索独立成行，共用同一合同编号。

五、策略规则

5.1 总览：两条规则，各读一张表

R1 票款背离（只读 11 表）

B2(k) = 11.累计发票金额　WHERE 合同编号 = k AND 状态 ≠ 3 AND 数据日期 = T

S2(k) = 11.累计支付金额　WHERE 同一条件

D1(k) = ABS(B2(k) − S2(k))　// 无方向的绝对差

R4 累计结算超合同额（只读 16 表）

C1(k) = 16.CONTRACT_AMOUNT　WHERE CONTRACT_CODE = k AND 框架 = T00 AND 币种 = CNY

E1(k) = 16.SETTLEMENT_AMOUNT　WHERE 同一条件

D4(k) = E1(k) − C1(k)　// 有方向：负数表示尚未结算完，正常

两张表不需要 join：R1 输出「合同编号 + 差额」，R4 输出「合同编号 + 超额」，在下游按合同编号并排展示即可。这也是本版能落到「两条独立 SQL」的原因。

5.2 R1 票款背离

命中 R1 = D1(k) > 10,000 元　且　D1(k) ÷ MAX(B2(k), S2(k)) > 5%

差额方向	业务含义	常见成因	排查方向
B2 < S2 付款大于开票	钱付出去了，票没跟上	已付款未取得发票、预付款、供应商延迟开票	查开票申请与实际到票，核对合同付款条件
B2 > S2 开票大于付款	票开了，钱没付或没付完	先票后款（账期内正常）、预开票、红冲未剔除	先排除账期，再看是否长期挂账

算例：CG-202611，B2 = 3,000,000.00，S2 = 3,500,000.00，D1 = 500,000.00 > 1 万，比率 500,000 ÷ 3,500,000 = 14.29% > 5%，命中，评分 57.1，定中级。

5.3 R4 累计结算超合同额

命中 R4 = D4(k) > 10,000 元　且　D4(k) ÷ C1(k) > 5%

说明：E1 < C1 说明合同尚未结算完，属正常状态，不产生线索。

算例：CG-202608，C1 = 1,200,000.00，E1 = 2,400,000.00，D4 = 1,200,000.00，比率 100%，评分 100.0，定高级。

5.4 可执行 SQL

SQL 负责清洗与特征（sql/01_dwd_clean.sql、02_feature.sql），Python 负责规则计算与输出（code/run_model.py）。以下两段为规则预览，可独立运行复核。

```
-- R1（非司库单表，无 join）
SELECT 合同编号, ABS(b2 - s2) AS d1,
       ROUND(ABS(b2 - s2) * 1.0 / MAX(b2, s2), 6) AS ratio
FROM   dws_contract_feature
WHERE  b2 IS NOT NULL AND s2 IS NOT NULL AND MAX(b2, s2) > 0
  AND  ABS(b2 - s2) > 10000
  AND  ABS(b2 - s2) * 1.0 / MAX(b2, s2) > 0.05;

-- R4（司库合同表单表）
SELECT contract_code, e1 - c1 AS d4,
       ROUND((e1 - c1) * 1.0 / c1, 6) AS ratio
FROM   dws_contract_feature
WHERE  c1 > 0 AND (e1 - c1) > 10000
  AND  (e1 - c1) * 1.0 / c1 > 0.05;
```

六、阈值与参数配置

共 6 个参数。前两个是真正影响判定结果的阈值，可由业务方调整；其余为取数口径，改动会改变数据含义，只允许平台侧维护。

parameter_code	默认值	可调范围	作用	可编辑方
tolerance_amount	10,000.00 元	0 ~ 200,000	绝对门槛，挡尾差与四舍五入	业务管理员
tolerance_ratio	5.00%	0 ~ 30%	相对门槛，挡大合同的小比例异常	业务管理员
snapshot_date	2026-06-30	固定（按报送周期）	快照日，两表对齐基准	平台侧
framework_filter	T00	固定	框架过滤，非 T00 不进判定	平台侧
currency_filter	CNY	固定	币种过滤，外币本期不折算	平台侧
score_scale	25%	固定	评分归一化基准：差异率 25% 得满分	平台侧

6.1 阈值取值的依据

两条规则的阈值不是从政策条文推出来的，规范只给字段定义、不给判定值。本版取值依据分三类：

- 绝对门槛 1 万元：覆盖万元级合同的分位尾差。低于 1 万的差额在 84 份演示合同中占 12%，全部为四舍五入或分期尾差。
- 相对门槛 5%：覆盖「先票后款」的正常账期。企业通常先收票后付款，B2 天然大于 S2；门槛若取 0.5%，几乎所有正常合同都会被判为背离。
- 评分基准 25%：使差异率 25% 恰好得 100 分，与「≥80 分定高」形成稳定对应，避免评分与等级互相矛盾。

这两个阈值最终须由 POC 用真实核查结论回算。演示值只保证在构造样本上的判定正确性，不代表真实数据上的误报率。

6.2 为什么必须是双门槛

单门槛一定会错。只用绝对额，一份 1 亿元合同差 30 万会被报（占 0.3%，属正常波动）；只用相对率，一份 100 万元合同差 4.9 万会被放过（占 4.9%，但金额不小）。演示数据里这两类样本都留了对照：CG-202606（差 300 万，占 3.61%，不命中）、CG-202619（差 1.2 万，占 0.6%，不命中）、CG-202621（差 11 万，占 5.21%，命中）。

七、输出字段

输出分三类：共性字段（所有监管模型通用）、溯源字段（能回到源记录）、个性字段（本模型特有）。全部 19 列，与 out/clue_list.csv 一一对应。

类别	字段	说明
共性	线索 ID	CLUE-YYYYMMDD-序号，一次执行内唯一
共性	规则编号 / 规则名称	R1 票款背离 / R4 累计结算超合同额
共性	风险类型	票款背离 / 累计结算超合同额
共性	风险等级	高 / 中 / 低，仅用于排序，不构成风险定性
共性	风险评分	0–100，差异率归一化结果，不是风险概率
共性	风险理由	业务化表述，含关键数值，不暴露公式与权重
共性	排查建议	按命中规则给出核查方向，不写处置结论
共性	快照日	本次判定所用的数据日期
溯源	合同编号	聚合主键 k，可回 16 表与 11 表定位源记录
溯源	合同名称 / 成员单位 / 合同类型	来自 16 表，用于组织归属与线索分发
溯源	数据来源	标明线索来自哪几张表
个性	合同金额 C1 / 已结算金额 E1	R4 的两个输入，直接取自 16 表
个性	累计发票金额 B2 / 累计支付金额 S2	R1 的两个输入，取自 11 表 T 日快照
个性	差异金额	R1 为绝对差，R4 为超合同额，单位元
个性	差异率	差异金额 ÷ 基准值，两位小数百分比
个性	差异方向	付款大于开票 / 开票大于付款 / 超合同额

7.1 证据项结构

每条线索配套一组证据项，一条证据一行，可逐项核对源字段：

字段	说明
线索 ID	与线索表关联，多对一
序号	线索内从 1 递增，保证可追溯
来源表	司库第 16 张 合同 / 非司库第 11 张 发票及支付信息表
来源字段	该表的具体字段名，照规范原文
取值	该字段在源记录中的实际值
说明	该字段为何作为证据，例如「R4 分母」「多版本取最新依据」

八、效果评估标准与验收口径

8.1 指标定义

指标	口径	演示集取值
覆盖率	参与判定的合同数 ÷ 纳入范围的合同数	84 / 84 = 100%
命中率	线索数 ÷ 参与判定合同数	15 / 84 = 17.9%
精确率	设计为真风险的命中数 ÷ 全部命中数	15 / 15 = 100%
查全率	命中真风险数 ÷ 应命中真风险数	15 / 15 = 100%
误报率	核查后排除数 ÷ 命中数	需真实核查结论，POC 后回填
证据完备率	证据项 ≥ 6 的线索数 ÷ 全部线索数	15 / 15 = 100%（合计 210 项）

8.2 演示集结果

规则	应命中	实测命中	误报	漏报	精确率	查全率
R1 票款背离	10	10	0	0	100%	100%
R4 累计结算超合同额	5	5	0	0	100%	100%
合计	15	15	0	0	100%	100%

这个 100% 只说明「按设计构造的样本集」上的逻辑正确性，不代表真实数据表现。真实场景里，跨期开票、预开票、代扣手续费、汇率折算都会造成合理差额，误报率必须在 POC 阶段用业务核查结论回算。

8.3 验收口径

验收项	标准	核对方式	结果
全链路无报错	gen → run_model → run_sql_check → build_report 四步全部退出码 0	out/run_log.txt 与终端输出	通过
双实现一致	SQL 特征表与 Python 特征表逐行一致；线索集合与差异金额完全相同	code/run_sql_check.py	通过
评分与等级一致	等级由评分切分得到，不存在「61 分却高风险」的矛盾展示	run_model.py 自检项 1	通过
双门槛生效	不存在仅过单一门槛的线索	run_model.py 自检项 2	通过
证据可追溯	每条线索 ≥ 6 项证据，且能定位到源表字段	out/evidence.csv	通过
字段合规	30 个输入字段全部对齐报送规范，未自定义字段名	第七章与 data/字段字典.csv	通过
阈值可调	改动参数无需改代码即可重算	report/任务报告.html 阈值实验室	通过
异常样本覆盖	28 条设计样本全部符合预期，含 8 条不命中对照	文档第九章与报告第五节	通过

九、风险与局限

级别	事项	影响	处置
P0	R1 只看票与款是否同步，看不到「应付」这一会计确认口径	应付已确认 500 万而票、款都只走 300 万时，D1 = 0，本模型不报	明确写入「不覆盖」；如需覆盖，接 18 表回到三方比对
P0	11 表累计发票金额是否已剔除红冲未确认（P4）	若含红冲，B2 虚高，会把红冲误判成「多开票」	与填报方确认口径；必要时按发票号关联蓝红票单独校准
P1	两表快照日可能不同天（P7）	时点不一致会让差异系统性偏移	强制按 T 日对齐；不一致时先对齐再比
P1	评分只由差异率决定，未纳入金额规模	两份差异率相同但金额相差十倍的线索评分相同，排序不够精细	下游可按「等级 + 差异金额」二级排序
P2	未覆盖框架分组合计（R3）与逐笔票款核对	框架协议下多份子合同合计超预算的情况看不到	作为后续扩展
P2	未做发票标的与合同标的一致性校验	可能漏掉「票是真的、但不是这份合同的」	接入发票商品明细后扩展

十、复现步骤与运行记录

10.1 运行环境与步骤

Python 3.9+，零第三方依赖（标准库 csv / json / decimal / sqlite3）。SQLite 版 SQL 由标准库 sqlite3 直接执行，无需安装数据库。IDE 用 PyCharm 或 Jupyter 均可，四个脚本按顺序执行。

步骤	命令	应核对的结果
1	python3 code/gen_mock_data.py	生成 2 张表 CSV：16 表 87 行、11 表 90 行；生成 data/params.json
2	python3 code/run_model.py	输出 15 条线索、210 条证据；6 项自检全部 PASS
3	python3 code/run_sql_check.py	SQL 与 Python 特征表逐行一致、线索集合完全一致，结论「通过」
4	python3 code/build_report.py	生成 report/任务报告.html，双击即可演示

10.2 运行记录（节选）

```
[1] 读入原始数据：16 合同表 87 行，11 发票及支付表 90 行
[2] 清洗后：合同表 84 份（剔除 3 条），发票表 87 份（剔除 3 条）
[3] 特征表：84 行（一份合同一行），数据质量与排除记录 8 条
[4] 规则计算：命中 15 条线索（R1 10 条，R4 5 条）
[5] 自检
  [PASS] 评分与等级一致      [PASS] 双门槛同时满足      [PASS] 每条线索证据≥6 项
  [PASS] 差异方向已标注      [PASS] 线索唯一            [PASS] 无零差异线索
[6] 汇总：84 份合同参与判定，命中 15 条线索（高 4 / 中 7 / 低 4），命中率 17.9%

SQL 与 Python 双实现一致性校验
  ✓ 特征表逐行一致（c1 / e1 / b2 / s2 全部相同）
  ✓ 线索集合 15 条，SQL 独有 0 条、Python 独有 0 条、金额不一致 0 条
  结论：通过 —— SQL 与 Python 的线索集合、差异金额完全一致
```

完整日志见 out/run_log.txt 与 out/sql_check_report.txt；线索、证据、排除清单分别为 out/clue_list.csv、out/evidence.csv、out/excluded_list.csv。